Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

6. Egy szabályos tízszög legrövidebb átlója 6 cm hosszú.

a) Határozza meg a tízszög oldalának hosszát!

Legyen G egy tízpontú egyszerű gráf, melynek összesen 6 éle van.

b) Igaz-e, hogy G csúcsai közt biztosan van legalább két olyan, amelynek a fokszáma legalább 2? Válaszát indokolja!

Egy n pontú teljes gráf egyik élét pirosra színeztük ($n \geq 3$). Ezután a többi él közül véletlenszerűen kiválasztunk egyet. Legyen az A esemény az, hogy a kiválasztott élnek és a pirosra színezett élnek van közös csúcsa, a B esemény pedig az, hogy nincs közös csúcsuk.

c) Ha az A és a B esemény egyenlő valószínűségű, akkor hány pontja van a gráfnak?

a)	4 pont	
b)	3 pont	
c)	9 pont	
Ö.:	16 pont	